

باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق



کنترل مدرن

استاد درس: دکتر پورشمسایی

نیم سال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴

فاز اول پروژه

۱ مقدمه

هدف از این پروژه، پیوند میان مباحث تئوری درس «کنترل مدرن» و چالش‌های مهندسی در دنیای واقعی است. در دنیای پیرامون ما، اکثر سیستم‌های دینامیکی ماهیتی غیرخطی دارند؛ لذا پیش‌نیاز طراحی هرگونه کنترل‌کننده‌ی کارآمد، درک عمیق از رفتار دینامیکی حاکم بر سیستم و استخراج یک مدل ریاضی قابل اتکا است.

مدل‌سازی دقیق، اولین و حیاتی‌ترین گام در مهندسی کنترل است. در این فاز، هدف این است که شما از محیط ایده‌آل مسائل کلاسی فاصله گرفته و با بررسی مقالات مرجع تخصصی، معادلات حاکم بر سیستم خود را استخراج کنید. شما خواهید آموخت که چگونه پدیده‌های پیچیده در حوزه‌های متنوع مهندسی را به فرم استاندارد «فضای حالت» درآورده و رفتار سیستم را در نقاط کار مختلف خطی‌سازی و تحلیل کنید.

۲ دستورالعمل اجرایی و الزامات پروژه

این پروژه در دو فاز اصلی تعریف شده است که هدف آن گذار از مدل‌سازی تئوریک به تحلیل‌های کاربردی در مهندسی کنترل است. در فاز اول، هر گروه موظف است با مطالعه دقیق مقاله مرجع تخصیص‌یافته، معادلات دیفرانسیل غیرخطی حاکم بر سیستم را استخراج کرده و با استفاده از روش‌های خطی‌سازی در نقاط تعادل، مدل فضای حالت سیستم $\dot{x} \approx Ax + Bu$ را به دست آورد. پس از دستیابی به مدل خطی، تحلیل ویژگی‌های ساختاری سیستم شامل کنترل‌پذیری و رؤیت‌پذیری با تشکیل ماتریس‌های مربوطه و بررسی مقادیر ویژه مورد انتظار است. تمامی محاسبات، از استخراج ژاکوبین‌ها تا شبیه‌سازی‌های دینامیکی، باید منحصراً در محیط نرم‌افزاری MATLAB انجام شود و گزارش این فاز باید در قالب یک مقاله علمی تدوین و تحویل داده شود.

در فاز دوم پروژه، تمرکز بر تکمیل تحلیل‌های کنترلی و نهایی‌سازی مستندات است. در این مرحله، گروه‌ها باید مقاله خود را تکمیل کنند که تمامی ابعاد مدل‌سازی و طراحی کنترل‌کننده را پوشش دهد. در نهایت، این فاز با یک جلسه ارائه به پایان می‌رسد که طی آن، دانشجویان ضمن دفاع از مدل‌سازی و نتایج تحلیل‌های خود، باید به پرسش‌های مطرح شده در خصوص چالش‌های سیستم و پاسخ‌های کنترلی آن پاسخ دهند. کیفیت گزارش فنی و دقت در پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری، معیارهای اصلی ارزیابی در هر دو فاز خواهند بود.

لازم به ذکر است تسلط تمام اعضای گروه بر تمامی مطالب ضروری می‌باشد.

۳ معرفی سیستم های پیشنهادی

توجه داشته باشید که مقالات معرفی شده در ادامه، صرفاً جهت آشنایی با عملکرد فیزیکی سیستم و استخراج معادلات مدل سازی آن در اختیار شما قرار می گیرند. نیازی نیست تمامی روش های کنترلی یا جزئیات پیچیده ذکر شده در این مقالات را پیاده سازی کنید؛ تمرکز اصلی شما صرفاً بر استخراج مدل ریاضی $(f(x, u))$ و تحلیل ساختاری آن است. هر گروه روی یکی از این موضوعات کار خواهد کرد.

۱. Pendubot (Two-Link Underactuated Robotic Manipulator)

این سیستم شامل یک بازوی دو لینک است که تنها مفصل اول آن دارای موتور محرک است. هدف، کنترل بازو به گونه ای است که لینک دوم در حالت عمودی متعادل باقی بماند. [دریافت فایل مقاله مرجع]

۲. Translational Oscillator with Rotational Actuator (TORA)

این سیستم شامل یک جرم متصل به فتر بر روی یک چرخ دستی است که یک جرم دوار روی آن تعبیه شده است. هدف، کنترل چرخ دستی و میرا کردن سریع ارتعاشات ناشی از جرم دوار است. [دریافت فایل مقاله مرجع]

۳. Neural Mass Model for MEG-EEG Signal Simulation

این مدل برای شبیه سازی فعالیت های الکتریکی مغز و سیگنال های EEG/MEG استفاده می شود و رفتار غیرخطی توده های عصبی را جهت تحلیل دینامیکی بررسی می کند. [دریافت فایل مقاله مرجع]

۴. Artificial Pancreas for Type 1 Diabetes Control

این سیستم فرآیند تنظیم سطح قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ را مدل سازی کرده و میزان تزریق انسولین را بر اساس سطح گلوکز خون کنترل می کند. [دریافت فایل مقاله مرجع]

۵. Wind Turbine Variable-Speed Two-Mass Model

این مدل، دینامیک توربین های بادی با سرعت متغیر را بررسی کرده و سرعت چرخش پره ها و گشتاور ژنراتور را جهت بهینه سازی تولید توان کنترل می کند. [دریافت فایل مقاله مرجع]

۶. Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cell System

این سیستم به کنترل پایداری ولتاژ در پیل های سوختی می پردازد و با مدیریت جریان اکسیژن و هیدروژن، ولتاژ خروجی را تثبیت می کند. [دریافت فایل مقاله مرجع]

۷. Non-isothermal Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)

این راکتور شیمیایی، واکنش های گرمای پیوسته را مدل می کند و کنترل دقیق دما و غلظت مواد در آن با توجه به رفتارهای غیرخطی، اولویت اصلی است. [دریافت فایل مقاله مرجع]

۸. Continuous Bioreactor with Haldane Kinetics

این سیستم فرآیند رشد باکتری ها در مخازن پیوسته را مدل کرده و نرخ تغذیه مواد مغذی را جهت بهینه سازی رشد زیست توده تنظیم می کند. [دریافت فایل مقاله مرجع]

۹. Flexible Spacecraft Attitude and Vibration Control

این مدل به کنترل وضعیت ماهواره هایی می پردازد که دارای پنل های خورشیدی انعطاف پذیر هستند و ارتعاشات ناخواسته را میرا می کند. [دریافت فایل مقاله مرجع]

۱۰. SEIR Epidemic Model with Vaccination

این سیستم، شیوع یک بیماری واگیردار را در جامعه مدل سازی کرده و سیاست های واکسیناسیون را جهت کنترل نرخ گسترش بیماری تحلیل می کند. [دریافت فایل مقاله مرجع]

خواسته های فاز اول پروژه

در این فاز، هر گروه موظف است مراحل زیر را به ترتیب طی کرده و نتایج را در گزارش خود ارائه دهد. دقت در محاسبات و تحلیل های علمی، معیارهای اصلی ارزیابی این فاز هستند:

۱. استخراج مدل ریاضی و معادلات حالت غیرخطی

معادلات دیفرانسیل غیرخطی سیستم را از مقاله مرجع استخراج کنید. بردار حالت (x) ، بردار ورودی (u) و بردار خروجی (y) را تعریف کرده و مدل غیرخطی را به فرم استاندارد $\dot{x} = f(x, u)$ و $y = h(x, u)$ در گزارش بنویسید.

۲. خطی سازی و تحلیل پایداری

سیستم را در یک نقطه کار مناسب خطی سازی کرده و ماتریس های فضای حالت خطی (A, B, C, D) را محاسبه کنید. پس از تشکیل مدل خطی، ماتریس انتقال حالت، قطب ها و صفهای سیستم را محاسبه نمایید. در این مرحله، پایداری سیستم در نقطه کار را با تحلیل مقادیر ویژه ماتریس A بررسی کنید. همچنین، تحلیل حساسیت پارامتریک را انجام دهید؛ یکی از پارامترهای فیزیکی مهم سیستم را ۵ تا ۱۰ درصد تغییر داده و تاثیر این تغییر را بر جابجایی قطب ها و پایداری سیستم بررسی کنید تا متوجه شوید تغییرات پارامترها چگونه بر رفتار سیستم اثر می گذارد.

۳. فرم های کانونیکال و تبدیل های تشابهی

با استفاده از تبدیل های تشابهی، مدل فضای حالت را به فرم های کانونیکال و فرم جردن تبدیل کنید. این مرحله به درک بهتر ساختار درونی سیستم کمک می کند.

۴. تحلیل ساختاری سیستم

کنترل پذیری و رویت پذیری سیستم را به ۵ روش مختلف استخراج کنید. (دستور آماده MATLAB، تشکیل ماتریس های کنترل پذیری و رویت پذیری، استفاده از فرم جردن، استفاده از گرامیان کنترل پذیری و رویت پذیری و استفاده از ماتریس های $\begin{bmatrix} A - \lambda I & B \\ C \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix}$) سپس در صورت پایدار پذیری و آشکار پذیری سیستم، در صورتی که سیستم کنترل پذیر یا رویت پذیر نباشد، باید با استفاده از روش های تحلیل ساختاری، فرم های کنترل پذیر، رویت پذیر و تحقق مینیمال را استخراج کنید.

۵. اعتبارسنجی و مقایسه سیستم ها

در گام آخر، پاسخ سیستم خطی شده را با پاسخ سیستم غیرخطی مقایسه کنید. این اعتبارسنجی باید برای دو نوع ورودی زیر انجام شود:

- ورودی پله: برای بررسی پاسخ زمانی و میزان انحراف مدل خطی از سیستم اصلی.

- ورودی سینوسی: برای بررسی رفتار فرکانسی سیستم و تعیین محدوده اعتبار مدل خطی در نزدیکی نقطه کار.

نمودارهای مقایسه ای هر دو سیستم (خطی و غیرخطی) را در یک شکل ترسیم کرده و تحلیل خود را از میزان تطابق آن ها ارائه دهید. برای کمی سازی میزان دقت مدل خطی، محاسبه خطای بین پاسخ سیستم غیرخطی و مدل خطی الزامی است. خطای میانگین مربعات (RMSE) را برای هر دو ورودی محاسبه کرده و تحلیل کنید که مدل خطی در چه محدوده ای از ورودی ها معتبر است.